



Objectiu de l'activitat

L'objectiu d'aquesta pràctica és aprendre a instal·lar, configurar i gestionar un entorn de Kubernetes lleuger utilitzant MicroK8s sobre Ubuntu, i posteriorment crear un clúster multinode utilitzant instàncies virtuals amb Multipass.

Requisits del lliurament (Molt important)

Cal lliurar un document PDF amb el següent contingut:

1. Captures de pantalla: Cal una captura de pantalla de cada comanda executada al terminal. La captura ha de permetre identificar clarament que l'heu fet vosaltres (per exemple, que es vegi el prompt amb el vostre nom d'usuari/màquina).
2. Explicació detallada: No n'hi ha prou amb copiar la comanda. Heu d'explicar:
 - Què fa la comanda exactament.
 - Per què és necessària en aquell pas.
 - Paràmetres: Si la comanda té flags o paràmetres (ex: --classic, -a -G, --wait-ready), expliqueu què significa cadascun.
3. Resultat: Una breu descripció del resultat obtingut després de l'execució (què ha canviat al sistema?).

Exercici

1. Desplegar un Kubernetes amb Microk8s , S.O : Linux Ubuntu

1.1 Instal·lació de MicroK8s

MicroK8s instal·larà un Kubernetes minimalista i lleuger que podeu executar i utilitzar en pràcticament qualsevol màquina. Es pot instal·lar amb un instant:

```
sudo snap install microk8s --classic --channel=1.33
```

1.2 Uneix-te al grup

MicroK8s crea un grup per permetre l'ús sense problemes d'ordres que requereixen privilegis d'administrador. Per afegir l'usuari actual al grup i obtenir accés al directori de memòria cau .kube, executeu les tres ordres següents:

```
sudo usermod -a -G microk8s $USER
```

```
mkdir -p ~/.kube
```

```
chmod 0700 ~/.kube
```

Perquè els canvis tinguin efecte heu de reiniciar



1.3 Comprovar l'estat

MicroK8s té una ordre integrada per mostrar el seu estat. Durant la instal·lació podeu utilitzar el `--wait-ready` per esperar que els serveis de Kubernetes s'inicialitzin:

```
microk8s status --wait-ready
```

1.4 Accés a Kubernetes

MicroK8s inclou la seva pròpia versió de `kubectl` per accedir a Kubernetes. Feu-lo servir per executar ordres per supervisar i controlar el vostre Kubernetes. Per exemple, per veure el vostre node:

```
microk8s kubectl get nodes
```

o per veure els serveis en funcionament:

```
microk8s kubectl get services
```

MicroK8s utilitza una ordre `kubectl` amb espai de noms per evitar conflictes amb instal·lacions existents de `kubectl`. Si no teniu cap instal·lació existent, és més fàcil afegir un àlies (afegir a `~/.bash_aliases`) com aquest:

```
alias kubectl='microk8s kubectl'
```

1.5 Implementar una aplicació

Per descomptat, Kubernetes està pensat per desplegar aplicacions i serveis. Podeu utilitzar l' `kubectl` ordre per fer-ho com amb qualsevol Kubernetes. Proveu d'instal·lar una aplicació de demostració:

```
microk8s kubectl create deployment nginx --image=nginx
```

La instal·lació pot trigar un minut o dos, però podeu comprovar-ne l'estat:

```
microk8s kubectl get pods
```

1.6 Utilitza complements

MicroK8s utilitza el mínim de components per a un Kubernetes pur i lleuger. Tanmateix, hi ha moltes funcions addicionals disponibles amb unes quantes pulsacions de tecles mitjançant "complements", components preempaquetats que proporcionaran capacitats addicionals per al vostre Kubernetes, des de la gestió simple de DNS fins a l'aprenentatge automàtic amb Kubeflow!

Per començar, es recomana afegir la gestió de DNS per facilitar la comunicació entre serveis. Per a aplicacions que necessiten emmagatzematge, el complement 'hostpath-storage' proporciona espai de directori a l'amfitrió. Aquests són fàcils de configurar:

```
microk8s enable dns
```

```
microk8s enable hostpath-storage
```



1.7 Instal·la tres addons : dns , dashboard i ingress.

Aquí podeu trobar un llistat de tots els complements

<https://canonical.com/microk8s/docs/addons#heading--list>

1.8 Inici i aturada de MicroK8s

El MicroK8s continuarà funcionant fins que decidiu aturar-lo. Podeu aturar i iniciar el MicroK8s amb aquestes senzilles ordres:

microk8s stop

aturarà MicroK8s i els seus serveis. Podeu tornar a començar en qualsevol moment executant:

microk8s start

Tingueu en compte que si deixeu el MicroK8s en funcionament, es reiniciarà automàticament després d'un reinici. Si no voleu que això passi, simplement recordeu d'executar-lo **microk8s stop** abans d'apagar-lo.

2. Crea un cluster amb mutipass, de tres nodes, node 0, node 1 , node 2

[https://ubuntu.com/tutorials/getting-started-with-kubernetes-ha?
&_ga=2.121074701.487437409.1678124611-674479063.1678124611#5-deploy-a-sample-
containerised-application](https://ubuntu.com/tutorials/getting-started-with-kubernetes-ha?&_ga=2.121074701.487437409.1678124611-674479063.1678124611#5-deploy-a-sample-containerised-application)

Heu de seguir aquest tutorial però no feu la part d'instal·lar MicroK8s perquè ja està fet